

Test Stratejisi

Güncel durum

Gateway/platform hardening öncesinde solution'da test projesi ve Moq kullanımı yoktu. Artık tests/FinWallet.Application.Tests vardır ve:

- xUnit v3;
- Moq;
- .NET 8 / Microsoft Testing Platform

kullanır.

İlk strict-mock test OpenBankAccountHandler üzerinde IWalletStore, IBankAccountStore ve IBankProvider bağımlılıklarını mock eder; owned wallet bulunmazsa external bank provider'ın hiç çağrılmadığını doğrular.

Neyi mock etmeliyiz?

Application orchestration testlerinde davranışı testin konusu olmayan boundary'ler mock edilebilir:

- IBankProvider;
- IExternalFraudProvider;
- ICommunicationGateway;
- persistence interface'leri;
- zaman bağımlılığı için TimeProvider.

Financial orchestration'da strict mock tercih edilir; beklenmeyen provider/DB çağrısı önemli bug olabilir.

Mock ile kanıtlanamayacaklar

Aşağıdakiler gerçek infrastructure integration/concurrency test ister:

- MSSQL rollback;
- Serializable / UPDLOCK / HOLDLOCK;
- unique-key race;
- refresh-token compare-and-set;
- deterministic wallet lock ordering;
- idempotency range locking;
- persisted Debit=Credit aggregate check;
- connection pooling behavior;
- Redis Lua atomicity/reconnect/fail-closed;
- YARP route/auth/health/load balancing;
- Gateway direct-bypass rejection.

Gerekli integration suite

En az:

- 1 concurrent duplicate registration;
- 2 concurrent refresh rotation;

- 3 aynı Idempotency-Key ile 10 transfer;
- 4 same key + different payload;
- 5 tek source wallet'tan 100 concurrent debit;
- 6 A->B ve B->A opposite-direction deadlock testi;
- 7 OTP verify sırasında Redis unavailable;
- 8 transfer öncesi FakeFraud timeout;
- 9 Gateway JWT yok;
- 10 backend downstream key yok;
- 11 rate-limit rejection;
- 12 ledger imbalance injection -> rollback.

Finansal invariant testi

Load test yalnız HTTP success count'a güvenmez:

```
Initial balances
+ durable credits
- durable debits
= final balances
```

$SUM(\text{Ledger Debit}) = SUM(\text{Ledger Credit})$

Ayrıca successful FinancialTransactions, IdempotencyRecords ve LedgerJournals reconcile etmelidir.

CI policy

CI:

```
restore
-> Release build --warnaserror
-> dotnet test --no-build
```

çalıştırır. Yeni project FinWallet.sln içine eklenmeden feature tamamlanmış sayılmaz.

Mevcut coverage yorumu

Unit-test altyapısı artık vardır ancak coverage halen başlangıç seviyesindedir. “Moq eklendi” gerçek MSSQL/Redis/YARP doğruluğu kanıtlandı anlamına gelmez.